

システムプログラミングⅡ 令和7年度 前期中間試験

(2025.05.30 重村 哲至)

IE4

番 氏名

模範解答

1 語句に関する問題

空欄に最適な言葉を語群から記号で答えなさい。

(1点×20問=20点)

ユーザプログラムは、システムコールを用いてOSの(1)にファイル操作などの処理を依頼する。プログラムの実行時間を(2)コマンドで測定した際、システムコールの処理に費やした時間はシステム時間(sys)として表示される。一般にシステムコールは(3)処理なので、呼び出し回数を少なくすることが望まれる。高水準I/Oでは、(4)することでシステムコールの呼び出し回数を減らす工夫をしている。

標準入出力には、キーボードに接続されている(5)、ディスプレイ接続されている(6)、エラーメッセージ表示用の(7)がある。これらはファイルに(8)することができる。

ユーザがログインした(またはターミナルを開いた)直後のカレントディレクトリは(9)である。カレントディレクトリは(10)と表記する。親ディレクトリは(11)と表記する。

ファイルはパスによって特定することができる。カレントディレクトリを起点にしたパスは(12)パス、ルートディレクトリを起点にしたパスは(13)パスと呼ばれる。パスの先頭に書いた(14)は、ルートディレクトリを意味する。

UNIXファイルシステムで、(15)リンクはディレクトリに格納され、名前とファイル本体を結びつける。(16)リンクは他のファイルの(17)を格納した特別なファイルである。ファイル本体には、種類、所有者、変更日時などの(18)も記録されている。(18)の中で(19)はrwxrwxrwxで表現され、(20)コマンドを-lオプション付きで実行すると表示できる。

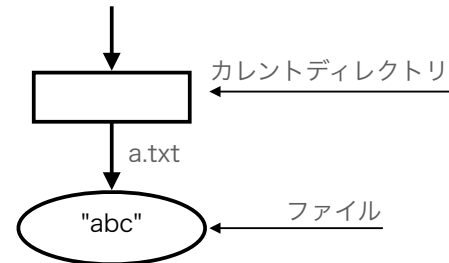
語群：

- (あ)ls, (い)time, (う)「/」、(え)「.」(ピリオド一つ),
(お)「..」(ピリオド二つ), (か)カーネル,
(き)シンボリック, (く)ハード, (け)パス,
(こ)バッファリング, (さ)ホームディレクトリ,
(し)リダイレクト, (す)重い, (せ)絶対, (そ)相対,
(た)属性情報(メタデータ), (ち)標準エラー出力,
(つ)標準出力, (て)標準入力, (と)保護モード

(1)	(か)	(2)	(い)	(3)	(す)	(4)	(こ)
(5)	(て)	(6)	(つ)	(7)	(ち)	(8)	(し)
(9)	(さ)	(10)	(え)	(11)	(お)	(12)	(そ)
(13)	(せ)	(14)	(う)	(15)	(く)	(16)	(き)
(17)	(け)	(18)	(た)	(19)	(と)	(20)	(あ)

2 ファイル操作

次の図のように、カレントディレクトリ以下にa.txtファイルだけがあります。次の問に答えなさい。



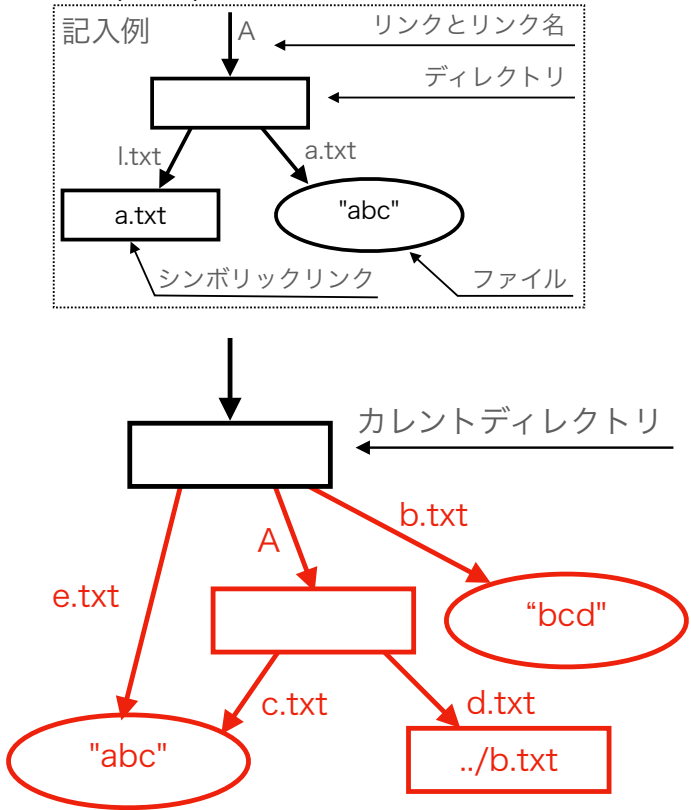
1. 次の実行例の空欄を埋めなさい。

(4点×10問=40点)

```
% echo abc > a.txt //上図のファイル作成
% ln ##(1)## ##(2)##
% rm a.txt
% cat b.txt
abc
% mkdir A
% ln ##(3)## ##(4)##
% cat A/c.txt
abc
% ln -s ##(5)## ##(6)##
% cat A/d.txt
abc
% mv b.txt e.txt
% echo bcd > b.txt
% cat b.txt
##(7)##
% cat e.txt
##(8)##
% cat A/c.txt
##(9)##
% cat A/d.txt
##(10)##
```

(1)	a.txt	(2)	b.txt
(3)	b.txt	(4)	A/c.txt
(5)	../b.txt	(6)	A/d.txt
(7)	bcd	(8)	abc
(9)	abc	(10)	bcd

2. 記入例を参考に、実行例の操作を終わった後のカレントディレクトリ以下の様子を図で示さない。(20点)



3 低水準入出力

下のプログラムは cp コマンドの簡易版です。既にコピー先にファイルが存在する場合は、ファイルの内容を一旦クリアしてから内容をコピーします。ファイルが存在しない場合は、保護モード `rw-r--r--` のファイルを新たに作成して内容をコピーします。空欄に適切な記述を答えなさい。(4点×5問=20点)

```
...#includeは省略...
#define BSIZ 1024
int main(int argc, char *argv[]) {
    int fd1;
    int fd2;
    ssize_t len;
    char buf[BSIZ];
    if (argc!=3) {
        fprintf(stderr,
            "Usage : %s srcfile dstfile\n",
            argv[0]);
        return 1;
    }
    fd1 = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (fd1<0) {
        perror(##(1)##);
        return 1;
    }
    fd2 = open(argv[2], ##(2)##, ##(3)##);
    if (fd2<0) {
        perror(##(4)##);
        return 1;
    }
    while ((len=read(fd1, buf, BSIZ))>0) {
        write(fd2, buf, ##(5)##);
    }
    close(fd1);
    close(fd2);
    return 0;
}
```

(1)	argv[1]
(2)	O_WRONLY O_CREAT O_TRUNC
(3)	0644
(4)	argv[2]
(5)	len